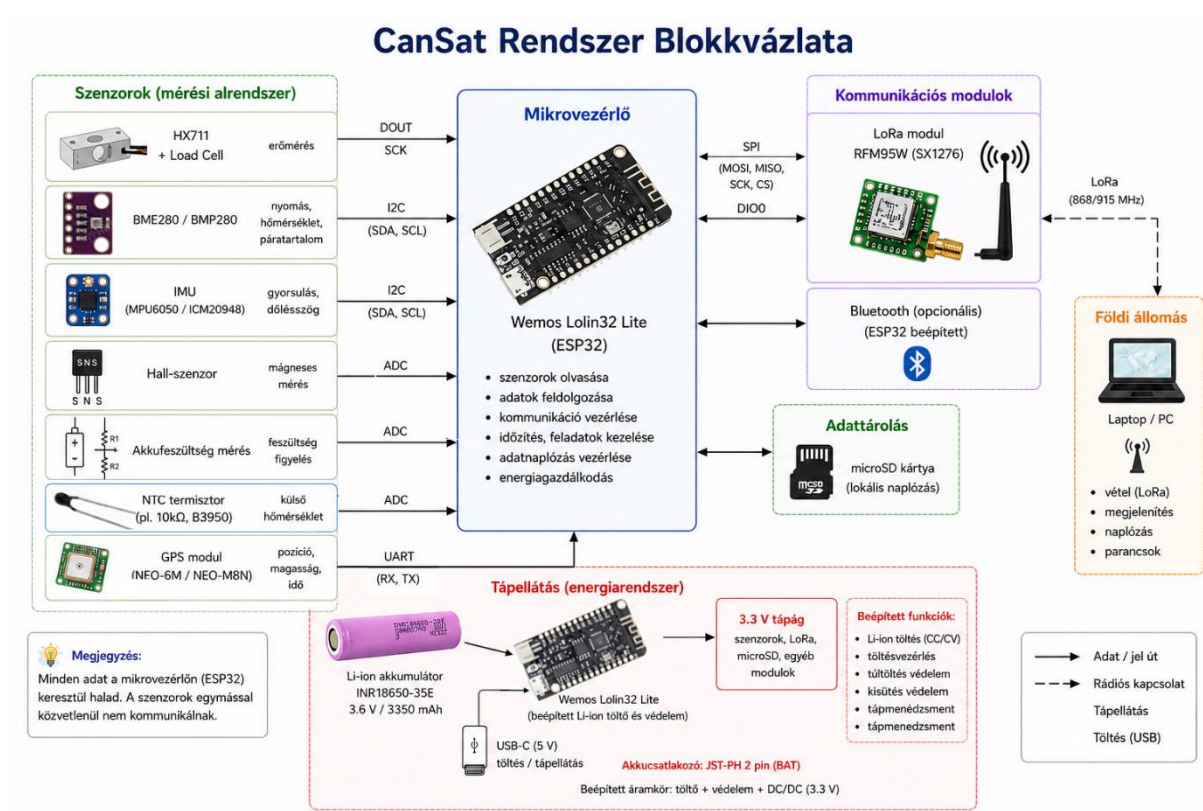


CANSAT 2026 – Hardver architektúra

A rendszer egy ESP32-alapú, integrált CanSat szenzorplatform, amely egyetlen mikrokontroller köré szervezve valósítja meg a mérési, adattárolási és kommunikációs feladatokat. A hardver kialakításának fő szempontjai:

- alacsony tömeg,
- egyszerű bekötés,
- moduláris felépítés,
- könnyű tesztelhetőség,
- terepi megbízhatóság.



1. ábra: A SlinkySpace rendszer blokkvázlata

A fedélzeti elektronika központi eleme egy Wemos Lolin32 Lite (ESP32), amely kezeli a szenzorok olvasását, az adatok feldolgozását, a rádiós kommunikációt és a helyi adattárolást. Az ESP32 beépített perifériái (SPI, I²C, UART, ADC) lehetővé teszik, hogy a teljes rendszer egyetlen vezérlőegységgel működjön.

Rendszerblokkvázlat

A rendszer fő funkcionális egységeit az alábbi blokkvázlat mutatja be.

Szenzor alrendszerek

A CanSat több, egymástól független mérőrendszert tartalmaz.

Környezeti szenzorok

A BME280/BMP280 szenzor méri:

- a légnyomást,
- a belső hőmérsékletet,
- valamint a relatív páratartalmat.

A légnyomásból a rendszer szoftveresen számítja a magasságot. Mivel a szenzor a CanSat belsejében helyezkedik el, a mért hőmérsékletet részben befolyásolja az elektronika önmelegedése.

Ennek kompenzálására egy külön külső NTC termisztor is bekerült a rendszerbe. Ez a CanSat külső felületéhez közel helyezkedik el, így gyorsabban és pontosabban követi a környezeti levegő hőmérsékletét. A két mérés összehasonlítása lehetővé teszi:

- a BME280 validálását,
- az elektronika hőterhelésének megfigyelését,
- valamint a külső és belső hőmérséklet különbségének vizsgálatát.

Gyorsulásmérő rendszer

A dinamikus gyorsulás mérése egy rugó–tömeg rendszerhez kapcsolt terhelésmérő cellával történik. A jelet a HX711 nagyfelbontású ADC digitalizálja, amelyet az ESP32 olvas ki.

A rendszer tipikus mintavételi frekvenciája:

- 80 Hz.

Hall-szenzor

Az analóg Hall-szenzor a rugós mechanika mozgásának kiegészítő mérésére szolgál. A szenzor az ESP32 ADC bemenetére csatlakozik, és a mágneses tér változásán keresztül információt ad a mechanikai elmozdulásról.

GPS helymeghatározás

A helymeghatározást egy NEO-8M GPS modul biztosítja, amely UART kapcsolaton keresztül kommunikál az ESP32-vel.

Bekötés:

GPS TX -> ESP32 GPIO17 (RX2)

GPS RX <- ESP32 GPIO16 (TX2)

A GPS modul:

- földrajzi koordinátákat,
- magasságot,
- valamint UTC időbélyeget szolgáltat.

A modul a CanSat felső részén kapott helyet, így jobb rálátással rendelkezik az égboltra, és kevésbé zavarják az elektronikai alkatrészek.

Adattárolás

A fedélzeti adattárolást microSD kártya biztosítja SPI buszon keresztül.

Feladata:

- nagysebességű mérések rögzítése,
- hibakeresési logok tárolása,
- repülés utáni kiértékelés támogatása.

A rendszer a rádiós telemetriától függetlenül is képes minden adat helyi mentésére.

LoRa kommunikáció

A rádiós kommunikációt DL-RFM95-868M LoRa modul biztosítja.

A rendszer klasszikus point-to-point (P2P) LoRa üzemmódban működik, nem LoRaWAN hálózat részeként.

Tipikus rádiós paraméterek:

Paraméter	Érték
Frekvencia	868 MHz
SF	9
BW	125 kHz
CR	4/5
CRC	engedélyezve

Ez a konfiguráció jó kompromisszumot biztosít:

- a hatótávolság,
- az adatbiztonság,
- valamint az energiafogyasztás között.

A fedélzeti egység adóként (TX), a földi állomás pedig vevőként (RX) működik.

Földi állomás

A földi állomás szintén ESP32 + RFM95 alapú rendszer.

Feladata:

- a LoRa telemetria vétele,
- az adatok továbbítása PC felé,
- valamint a terepi monitorozás támogatása.

A kapcsolat történhet:

- USB-soros porton,
- vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

A földi vevő minimális feldolgozást végez, így csökken az adatvesztés valószínűsége és egyszerűbb marad a rendszer.

Tápellátás

A rendszer egyetlen Li-Ion / LiPo celláról működik.

Használt akkumulátor:

Samsung INR18650-35E

3.7 V / 3400 mAh

Az akkufeszültséget az ESP32 ADC bemenetén keresztül a szoftver folyamatosan figyeli.

Összegzés

A rendszer egy kompakt, moduláris és jól tesztelhető CanSat platform, amely:

- egyetlen ESP32 mikrokontrollerre épül,
- minimális alkatrészszámot használ,
- redundáns adattárolással rendelkezik,
- és terepi körülmények között is megbízható működésre lett optimalizálva.

A teljes kapcsolási rajz és GPIO kiosztás külön dokumentációban található.